



Openbare ruimte in 3D



Van

C. Wisse

Datum

30 september 2022

Cluster

Stadsbeheer

Afdeling

GIS & Advies



Inhoudsopgave

1	Aanleiding	3
2	Uit te werken voorbeelden	4
2.1	Beschrijving LoD 0.1	4
2.2	Beschrijving LoD 1.1	4
2.3	Beschrijving LoD 2.1	5
2.4	Beschrijving LoD 3.1	5
3	Praktische uitwerking	6
3.1	Pointclouds	6
3.2	3Dfier	6
3.3	FME	7
3.3.1	Proces LoD 0.1	7
3.3.2	Proces LoD 1.1	8
3.3.3	Proces LoD 2.1	9
3.3.4	Proces LoD 3.1	9
4	Praktische overwegingen	10
4.1	Aansluiting CityGML	10
4.2	Gecombineerd gebruik LoD's	10
4.3	Gecombineerd gebruik pointclouds	10
4.4	Pre-/Post-processing	10
4.5	Bestandsgrootte en doorlooptijd	10
5	Bronnen	12



1 Aanleiding

In een eerder stadium is uit de Usecase Watermanagement, dat deel uitmaakt van het Programma Totaal 3Dimensionaal, naar voren gekomen dat er behoefte is aan een terreinmodel dat een gedetailleerde weergave is van de openbare ruimte. De detaillering gaat hierin verder dan een standaard terreinmodel dat meestal gevormd wordt door een TIN of raster op basis van een aerial pointcloud zoals het AHN. De aansluiting met BGT en BOR moet hierin ook gevonden worden, omdat de wens daar is deze registraties te kunnen weergeven en raadplegen als 3D-object.

Omdat detaillering van dit model op verschillende niveaus bereikt kan worden, is hier een theoretisch overzicht van gemaakt. Vervolgens is het doel gesteld om op basis van dit schema een aantal praktische voorbeelden te maken die in een 3D-viewer gevisualiseerd worden.

	LoD x.0 bbox	LoD x.1 BGT contour	LoD x.2 IMBOR detaillering	LoD x.3 IMBOR + onderdelen	LoD x.4 BRO
LoD 0					
LoD 1					
LoD 2					
LoD 3					

Figuur 1 LoD schema terrein

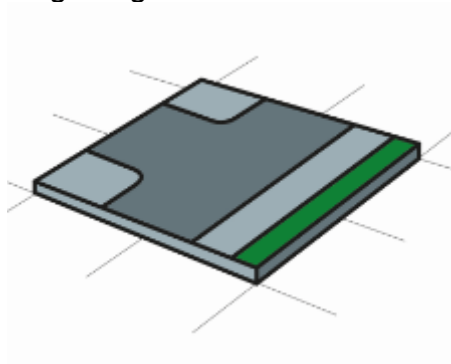


2 Uit te werken voorbeelden

Vooraf is de keuze gemaakt de vier voorbeelden onder LoDx.1, zoals in Figuur 1 is weergegeven, te gaan modelleren. Hier volgt een theoretische beschrijving van de voorbeelden. Op basis van deze beschrijving is in het vervolg de praktische uitwerking van de voorbeelden ingestoken.

2.1 Beschrijving LoD 0.1

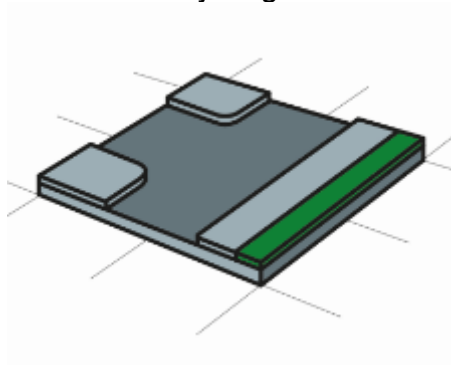
In de minst gedetailleerde versie worden de BGT-vlakken gedrapeerd over een pointcloud. Hierbij krijgen alle vertices een hoogte. Vertices van aangrenzende vlakken die op dezelfde locatie liggen, krijgen allen dezelfde hoogte. Hierdoor ontstaan er geen gaten tussen de vlakken die aan elkaar grenzen. Het resultaat is een getrianguleerd terreinmodel waarbij de BGT-vlakken als breeklijnen dienen. Elk vlak behoudt zijn informatie en is in een 3D-viewer te raadplegen. Er worden geen extra vertices in een vlak of aan de randen van een vlak toegevoegd.



Figuur 2 LoD 0.1

2.2 Beschrijving LoD 1.1

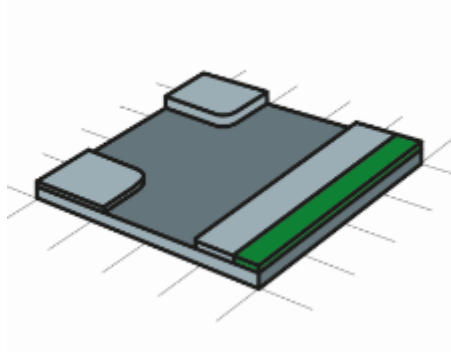
De volgende stap is het toevoegen van verticale scheidingen tussen BGT-vlakken. Voor bijvoorbeeld kademuuren is het vrij noodzakelijk een verticale scheiding in het 3D-model toe te voegen om een enigszins realistische digitale weergave te verkrijgen. Maar deze wens is er ook voor stoepranden, maar dan vanuit het oogpunt van watermanagement. Ook bij dit detailniveau zijn er geen extra vertices toegevoegd.



Figuur 3 LoD 1.1

2.3 Beschrijving LoD 2.1

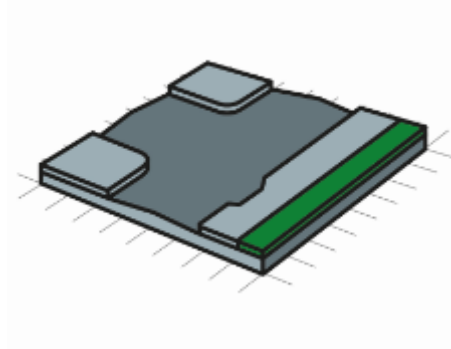
Doordat er bij het vorige detailniveau geen extra vertices zijn toegevoegd, kan het gebeuren dat hoogteveranderingen in het terrein niet juist in het 3D-model worden weergegeven. De BGT is immers in 2D ingemeten, waarbij dus geen rekening gehouden is met deze hoogteveranderingen. In dit detailniveau worden de randen van de vlakken verdicht met extra vertices. Aan elkaar grenzende vlakken moeten dezelfde verdichtende vertices krijgen, zodat ze topologisch op elkaar aangesloten blijven.



Figuur 4 LoD 2.1

2.4 Beschrijving LoD 3.1

In het meest gedetailleerde terreinmodel worden niet alleen vertices aan de randen, maar ook binnen in de vlakken toegevoegd. Met name bij grote onverharde vlakken, zoals glooiend terrein in parken, is dit noodzakelijk om een realistisch beeld te krijgen. Maar ook bij kleinere hoogteverschillen, zoals het profiel van een weg, kan het ten behoeve van watermanagement van toegevoegde waarde zijn.



Figuur 5 LoD 3.1



3 Praktische uitwerking

Als testgebied is een deel van de Mathenesserlaan gekozen. Hier zijn een aantal andere pilots in T3D uitgevoerd en er is naast de aerial pointclouds (AHN en Hoogtebestand Rotterdam) een mobile pointcloud beschikbaar.

3.1 Pointclouds

Voor het testgebied zijn drie pointclouds beschikbaar. De eerste is het AHN4. Het voordeel van dit bestand is dat het voor heel Nederland beschikbaar is of komt, waardoor een eventueel op te leveren tool of proces beter herbruikbaar is voor andere gebieden in Nederland. Ook is de classificatie uitgebreider met onder andere de klassen gebouwen en water. Het nadeel is dat de punt dichtheid lager is. Voor het testgebied geldt dat, alleen voor de punten op het maaiveld, er een punt dichtheid is van 24 pnt/m². Voor het testgebied geldt dat het AHN4 in 2020 is ingewonnen.

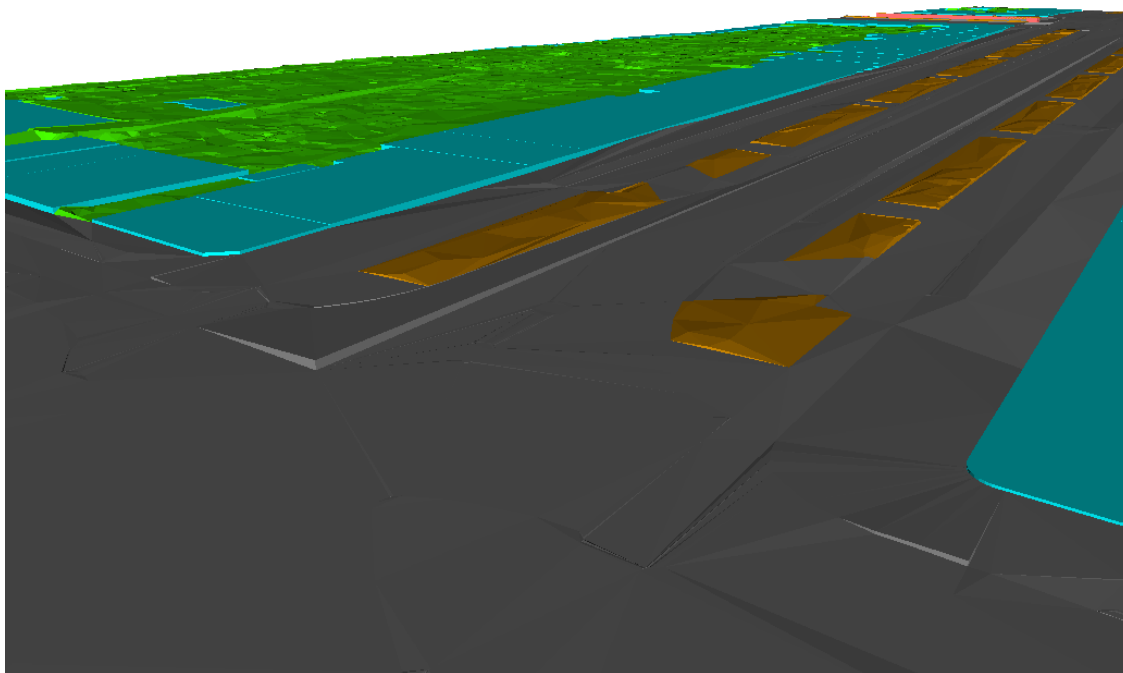
Het Hoogtebestand Rotterdam van 2021 is de tweede beschikbare pointcloud. Deze heeft als voordeel ten opzichte van het AHN4 dat het een hoger punt dichtheid heeft van 36 pnt/m². Hierdoor zouden meer details zichtbaar gemaakt moeten kunnen worden. Op deze pointcloud heeft alleen een classificatie plaatsgevonden van het maaiveld.

De derde pointcloud is een mobile laserscan die in 2021 is ingewonnen met een rijdend voertuig. Hierdoor is de punt dichtheid vele malen hoger. Omdat dit niet werkbaar is, is deze teruggeschroefd naar 85 pnt/m². Doordat deze pointcloud vanaf een kortere afstand is ingewonnen, vanaf de straat in plaats van uit de lucht, is de nauwkeurigheid hoger. Ook zijn onder andere gebouwen en bomen geclassificeerd. Het grote nadeel van deze pointcloud is dat hij alleen op de openbare weg beschikbaar is en dat de achterzijde en bovenkant van gebouwen niet zichtbaar zijn.

3.2 3Dfier

De eenvoudigste aanvliegroute is gebruik te maken van 3Dfier. Dit is open-source software, geschreven door de TU Delft, waarmee de BGT naar 3D geconverteerd kan worden. Hierin zijn op basis van IMGEO-klasse rekenregels opgesteld waarmee elk vlak op zijn eigen specifieke manier naar 3D omgezet kan worden. Zo worden watervlakken op één hoogte gelegd, krijgen bij wegvlakken alle vertices hun eigen lokale hoogte en worden aan groenvlakken nog extra vertices in het vlak toegevoegd om glooiingen weer te geven. Ook kunnen hier bij bijvoorbeeld kademuren verticale vlakken ingevoegd worden.

Uit eerste testen blijkt dat met 3Dfier niet alle gewenste resultaten bereikt kunnen worden. Met name het genereren van verticale vlakken bij kleine hoogteverschillen, zoals stoepranden, levert problemen op. In 3Dfier kan ingevoerd worden bij welk hoogteverschil deze verticale vlakken gegenereerd moeten worden. Bij stoepranden moet deze hoogte tussen de 5 en 10 cm liggen. Het resultaat is dat lang niet alle stoepranden juist gemodelleerd worden. Vaak zijn ze helemaal niet zichtbaar. In andere gevallen is de stoeprand omgedraaid waarbij de stoep hoger ligt dan de weg.



Figuur 6 Resultaat 3Dfier

Er is op verschillende manieren geprobeerd dit te omzeilen. Bijvoorbeeld door het gebruik van pointclouds met een hogere punt dichtheid, het variëren van de drempelwaarde waarmee verticale vlakken worden gegenereerd of het variëren van de radius waarbinnen de pointcloud gebruikt moet worden voor het berekenen van de hoogte van een vertex. Uiteindelijk heeft geen enkele test een bevredigend resultaat opgeleverd.

3.3 FME

Er is besloten zelf een proces te bouwen met behulp van FME. Hierdoor kunnen alle variabelen zelf gekozen worden en wordt duidelijk waar in het proces wijzigingen doorgevoerd moeten worden om tot een goed resultaat te komen. De processen per LoD zijn grotendeels hetzelfde, maar hebben ieder een aantal specifieke eigenschappen.

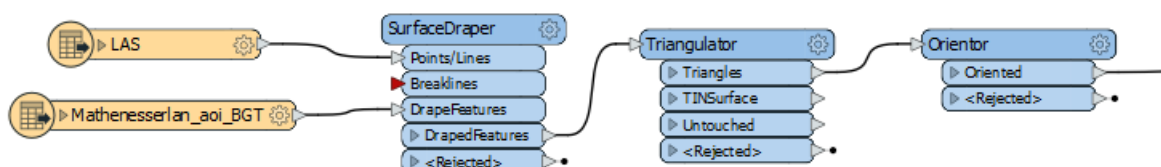
3.3.1 Proces LoD 0.1

Het proces om LoD 0.1 te genereren is het meest eenvoudige en kent slechts drie belangrijke stappen:

1. Op basis van de pointcloud wordt een surface gemaakt. De BGT-vlakken worden hier overheen gedrapeerd, waarbij elke vertex een hoogte krijgt. Vertices van vlakken die op elkaar aansluiten krijgen hierbij dezelfde hoogte.



2. De vlakken die ontstaan zijn niet plat, maar bevatten hoogteverschillen. Om dit goed weer te kunnen geven moet de kniklijnen binnen het vlak gedefinieerd worden. Dit gebeurt door de vlakken te trianguleren.
3. Door de triangulatie kan de oriëntatie van sommige vlakken omgedraaid worden. Omdat in een 3D-viewer alle vlakken dezelfde oriëntatie moeten hebben, wordt deze weer hersteld.



Figuur 7 Belangrijkste FME-processtappen LoD 0.1

3.3.2 Proces LoD 1.1

Doordat in LoD 1.1 verticale vlakken toegevoegd worden, wordt het gehele proces een stuk ingewikkelder dan bij LoD 0.1:

1. De pointcloud wordt per BGT-vlak opgeknipt. Aan elke pointcloud wordt het BGT-id van het bijbehorende vlak toegevoegd.
2. De vertices worden uit de BGT-vlakken gehaald. Vervolgens wordt er om elke vertex een cirkel gemaakt.
3. Met de cirkels worden de pointclouds uitgeknipt met behulp van het overeenkomstig BGT-id. Deze hebben een straal van 1 m, maar hier kan mee gevarieerd worden. Zo ontstaat er voor elke vertex een pointcloud. Van deze pointcloud wordt de gemiddelde hoogte berekend.
4. Voor sommige vertices kan geen hoogte bepaald worden omdat er geen punten in de pointcloud beschikbaar zijn. Daarom worden er iteratief een aantal grotere buffers toegepast.
5. De vertices worden op de juiste hoogte gelegd op basis van de gemiddelde hoogte.
6. Vertices op dezelfde locatie worden met elkaar vergeleken. Als de hoogteverschillen gering zijn wordt aan beide vertices dezelfde hoogte toegekend zodat de te vormen vlakken zonder hoogteverschil op elkaar aansluiten.
7. De vertices worden weer met elkaar verbonden zodat het originele vlak weer ontstaat, maar dan in 3D.
8. De vlakken worden nu opgeknipt in lijnstukken en de gemiddelde hoogte wordt berekend per lijnstuk.
9. De overeenkomstige lijnstukken van vlakken die op elkaar aansluiten worden aan elkaar gekoppeld.
10. Op basis van de gemiddelde hoogte wordt bepaald welk lijnstuk de bovenkant van het te maken verticale vlak vormt en welke de onderkant.
11. Alle lijnstukken worden weer tot losse vertices verwerkt, waarna de vertices weer met elkaar worden verbonden zodat verticale vlakken ontstaan. Hierbij krijgt het verticale vlak het BGT-id van het bovenste lijnstuk.
12. De eerder gevormde 3D-vlakken worden getrianguleerd en juist georiënteerd.



13. De verticale vlakken worden op basis van BGT-id samengevoegd met de eerder gevormde 3D-vlakken.

3.3.3 Proces LoD 2.1

Voor het LoD 2.1 proces zijn slechts één extra stap toegevoegd aan het LoD 1.1 proces:

- Voor stap 2 worden aan de BGT-vlakken extra vertices aan de randen toegevoegd om gedetailleerdere vlakken te kunnen maken. Het interval is op 5 m gezet, maar hier kan mee gevarieerd worden om meer of minder detail te krijgen.

3.3.4 Proces LoD 3.1

Voor LoD 3.1 geldt dat er twee aanpassingen gedaan zijn:

- Het interval bij het toevoegen van vertices is op 1 m gezet.
- In plaats van de triangulatie in stap 12 wordt er een TIN van elk vlak gemaakt door de pointcloud hieraan toe te voegen. De tolerantie is op 0,3 m gezet, maar hier kan mee gevarieerd worden om meer of minder detail te krijgen.



4 Praktische overwegingen

4.1 Aansluiting CityGML

Vooraf is Virtual City Systems om advies gevraagd over de aansluiting van de 3D openbare ruimte op CityGML. Hieruit is naar voren gekomen dat de openbare ruimte van gevel tot gevel als "Road" geclassificeerd moet worden. De verkeersvlakken zoals de rijbaan, fietspad en voetpad zijn hier onderdeel van als "Traffic Area". Bermen en dergelijke worden als "Auxiliary Traffic Area" opgenomen. Deze benadering is voor het testgebied geen probleem. Maar zodra een groter gebied gegenereerd moet worden gaat het wringen. Er zou namelijk voor elke straat een aparte "Road" moeten komen. Maar in de BGT is geen relatie bekend tussen vlakken die samen een stuk straat vormen. 3Dfier sluit aan bij de benadering van de Gegevenscatalogus BGT. Hierin staat voor elke IMGEO-klasse aangegeven bij welke CityGML-klasse het vlak moet aansluiten. Hierdoor is elk wegvlak een "Road" en zijn bijvoorbeeld plantenperken geen "Auxiliary Traffic Area" maar een "Plantcover".

Een ander aandachtspunt is dat de beschreven LoD's niet aansluiten bij het LoD-principe zoals CityGML het voorschrijft. In feite zijn de Openbare Ruimte LoD's verschillende uitdrukkingen van CityGML LoD2.

4.2 Gecombineerd gebruik LoD's

In de tests met FME is vooralsnog alleen gewerkt door alle vlakken met hetzelfde LoD te genereren. Het ligt voor de hand om, net zoals 3Dfier doet, voor bepaalde type vlakken in de basis al andere LoD's te gebruiken. Denk hierbij aan watervlakken die altijd volledig horizontaal zijn of groenvlakken die reliëf bevatten. Dit reliëf kan per LoD meer of minder gedetailleerd gegenereerd worden.

4.3 Gecombineerd gebruik pointclouds

4.4 Classificatie pointcloud

4.5 Pre-/Post-processing

Vooraf het gebruik van pointclouds levert problemen op met de performance. Het kan daarom nuttig zijn de pointclouds te vereenvoudigen voordat ze het proces ingaan. Dit kan door het verwijderen van de klasse "ongeclassificeerd" of andere klassen die niet van belang zijn. Het kan ook handig zijn de pointclouds alleen uit te knippen op basis van de contouren van het te verwerken gebied.

4.6 Bestands grootte en doorlooptijd

De keuze voor de te gebruiken pointcloud heeft invloed op de grootte van het op te leveren CityGML-bestand en de doorlooptijd van het FME-proces. Dit is waarschijnlijk geen reden om voor specifieke input-data te kiezen, maar wel met welke LoD de CityGML-data aangemaakt gaat worden. Het overzicht in Figuur 8 is het resultaat van het testgebied met de omvang van ongeveer 40 x 275 meter weergegeven.



	pnt/m2	LoD	mB CityGML	tijd (min)
Aerial LiDAR (Rotterdam)	36	0.1	1,2	00:23
		1.1	1,6	01:33
		2.1	2,4	02:07
		3.1	38,4	10:23
Mobile LiDAR	85	0.1	1,2	01:05
		1.1	1,6	02:16
		2.1	2,4	03:00
		3.1	48,5	15:40
AHN4	24	0.1	1,2	00:19
		1.1	1,6	01:15
		2.1	2,4	01:44
		3.1	35,9	08:59

Figuur 8 Overzicht bestandsgrootte en doorlooptijd



5 Bronnen

[The open-source tool for creation of 3D models | 3dFier Recreating your environment \(tudelft3d.github.io\)](https://tudelft3d.github.io)

[Basisregistratie Grootchalige Topografie Gegevenscatalogus BGT 1.2 \(geostandaarden.nl\)](https://geostandaarden.nl)

[IMGeo objectenhandboek · Praktijkhandleiding voor toepassing van de BGT|IMGeo standaarden bij de objectafba... \(geonovum.github.io\)](https://geonovum.github.io)